

情報 I | 無料サンプル

7回演習セットから、第1回の第1問と対応する詳解を収録しました。

収録内容

- ・問題冊子の4～11ページ（第1問・配点20点）
- ・詳解冊子の3～6ページ（第1問の正答・考え方・誤答の検討）

このPDFは表紙を含めて13ページです。原冊子のページ番号を残しています。

第1回全体は100点・60分の設定です。サンプルはその一部分です。

解答欄の記号は本文中の空欄と対応します。答えは余白などに記入してください。

販売セットは、問題266ページ・解答用紙14ページ・詳解165ページです。

詳解には両面印刷調整のための余白2ページを含みます。

各冊子に、第1～7回へ移動できるPDFのしおりを付けています。

教材について

- ・共通テストの形式を参考にした非公式のオリジナル教材です。
- ・7回には、共通する解法を異なる条件で練習する類題が含まれます。
- ・実際の受験者による難度・所要時間の測定は行っていません。
- ・得点や合格を保証する教材ではありません。

購入前に、図表の読みやすさ、解説の詳しさ、問題のレベル感をご確認ください。

個人学習用です。ファイルの再配布・転載・再販売はご遠慮ください。

情報Ⅰ（全問必答）**第1問 次の問い（問1～4）に答えよ。（配点20）**

問1 次の問い（a・b）に答えよ。

a 次の文章中の空欄 ・ に入れるのに最も適当なものを，後の解答群のうちから一つずつ選べ。

写真部では，撮影した画像を保存する際に，ファイルの容量を小さくする処理を行った。この処理を という。保存後のデータから処理前の画素の値をすべて元どおりに復元できる方式は， である。

なお，ここでの「復元」は，見た目がほぼ同じになることではなく，元のデータと完全に一致することを意味する。

ア の解答群

- | | | |
|------|-------|-------|
| ① 圧縮 | ① 暗号化 | ② 標本化 |
|------|-------|-------|

イ の解答群

- | |
|-----------------|
| ① 可逆圧縮 |
| ① 非可逆圧縮 |
| ② データの一部を削除する処理 |
| ③ 復号鍵を使う処理 |

b 情報セキュリティに関する記述として最も適当なものを，次の0～4のうちから一つ選べ。 ウ

学校では，提出した課題のファイルを管理するシステムを運用している。担当者は，利用者の意図しない情報の流出，データの改変，サービスの停止をそれぞれ防ぐ対策を検討した。

ファイルの提出者，閲覧を許可された教員，システムを運用する担当者は，異なる権限を持つ。運用の担当者は，データが閲覧できるかどうかだけでなく，意図しない変更や停止が起きた場合の対応も検討する。次の各記述は，対策が目的に合っているかという観点から判断する。

ウの解答群

- ⑤ 通信相手の本人確認を行うことと，通信内容を暗号化することは，常と同じ働きである。
- ① 自分の名前や誕生日を組み合わせたパスワードは，他人が覚えにくいいため，推測される可能性が小さい。
- ② バックアップが保存されていれば，元のファイルを誰が書き換えたかを，追加の記録なしで特定できる。
- ③ データのバックアップを作り，復元できることも確認しておく対策は，障害後に利用を再開するために役立つ。
- ④ 利用者をだまして認証情報を聞き出す行為は，主記憶装置の容量を増やすことで防げる。

この問題では，システムを必要なときに利用できる状態を保つことと，情報の内容を正しく保つこととを区別して考える。

問2 次の文章を読み、空欄エ～ケに当てはまる数字または文字を直接マークせよ。
A～Fの場合にはa～fをマークすること。

美術部のNさんは、照明パネルに表示する 4×4 マスの図案を作っている。点灯するマスを1、消灯するマスを0とし、各行を左から右へ4桁の2進数で表す。各行の値を1桁の16進数に変換し、上の行から順につなげて、図案を4桁の16進数で記録する。

例えば、図1の最上段は $1010_{(2)}$ であり、16進法ではAである。図1全体の記録は $A4E1_{(16)}$ となる。この方法で図2の図案を記録すると、エオ $91_{(16)}$ となる。

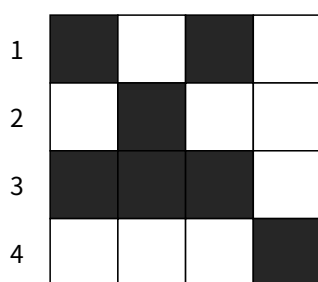


図1 例の図案

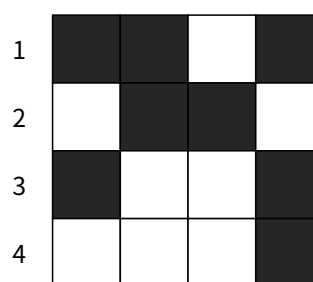


図2 別の図案

図1・図2 4×4 マスの図案（黒いマスは点灯）

各行を同じ4桁で表すため、左端の0も省略しない。また、4桁の16進数の左端に0がある場合も、その0を記録に残す。

記録には、図案の色や使用するパネルの明るさは含めない。また、同じ図案であっても、上下を逆に取り付けると、点灯する場所が変わることがある。そこで、最上段と左端を固定し、どの図案も同じ向きで読み取る。この約束によって、記録した値から点灯場所を再現できる。

Nさんは、図案を組み合わせるために、次の三つの変換を定めた。変換ではマスの点灯状態を変えず、マスの位置だけに移す。

変換方法

変換A：各行の2進数の4桁を逆順にする。

変換B：図案を表す16進数の4桁を逆順にする。

変換C：変換Aを行い、その結果に変換Bを行う。

例えば、最上段が $1000_{(2)}$ であれば、変換Aによってその行は $0001_{(2)}$ となる。変換Bは行の上下の順序を入れ替えるが、各行の中のマスの順序は変えない。

$5E93_{(16)}$ で表される図案を元の図案とし、図3のように4枚を配置して 8×8 マスに広げる。変換A、B、Cはいずれも、元の図案を出発点として行うものとする。太枠で囲んだ中央の 4×4 マスの図案を、同じ方法で16進法で表すと、

カ	キ	ク	ケ
---	---	---	---

 $_{(16)}$ となる。

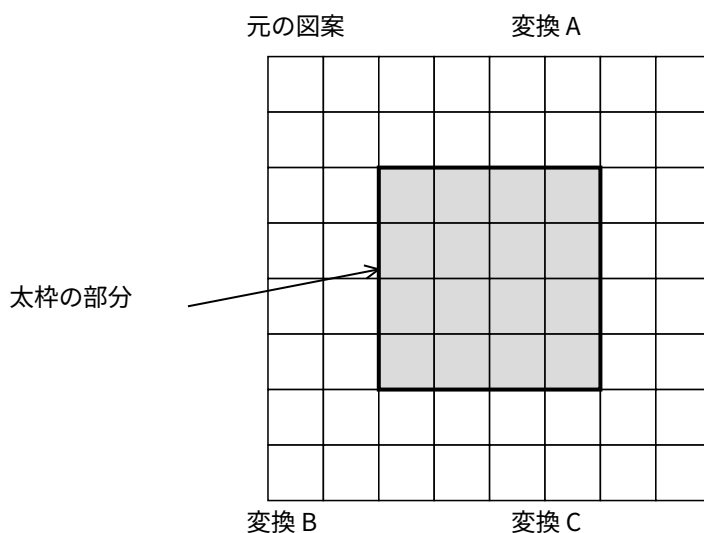


図3 元の図案と三つの変換による配置

問3 次の文章を読み、空欄 コ²・サ² に入れるのに最も適当なものを、後の解答群のうちから一つずつ選べ。

図書委員会では、電子冊子を印刷するアプリを作っている。利用者は、図4のホイールをスクロールし、中央に表示されたページ数を印刷する。リストには1から40までの整数を順に並べ、端に達したらそれ以上は進まない。

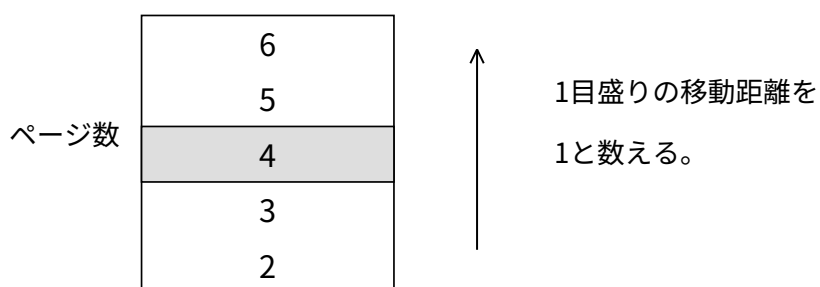


図4 印刷するページ数の入力方法

初期値が4のとき、7ページを選ぶための移動距離は3、1ページを選ぶための移動距離も3となる。利用者は、目的のページ数まで最短の方向に動かすものとする。

次ページの図5は、直近に行われた40回の印刷について、希望されたページ数の分布を表す。今後の希望ページ数もこの分布と同じであると考える。移動距離の平均をできるだけ小さくする初期値は、表1の候補では コ² である。

委員会は、単に最も多く選ばれた値を使うのではなく、その値より小さい希望と大きい希望の両方を考慮して、初期値を決めようとしている。

スクロール途中で通過した値が、そのまま選ばれることはない。利用者は最終的な値を確認してから印刷を実行し、誤って行き過ぎる操作は起こらないものとする。したがって、ここでは選びたいページ数と初期値の隔たりを、移動の負担として評価する。

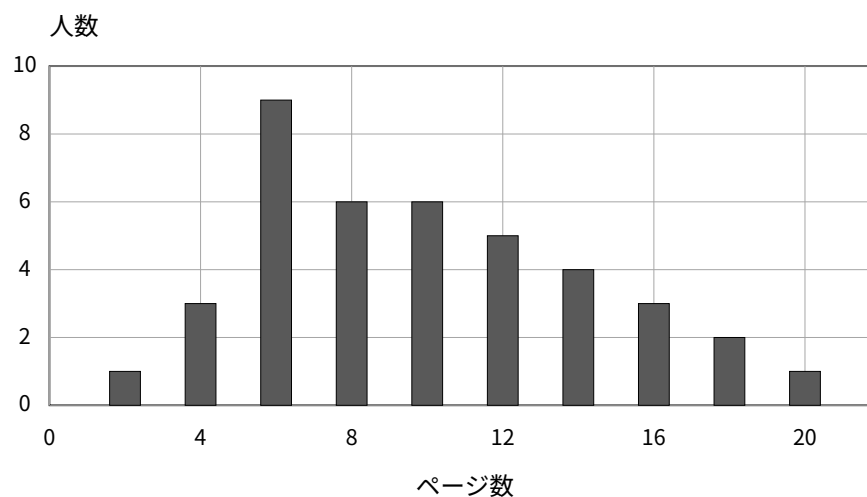


図5 希望ページ数の分布（計40回）

表1 ページ数の初期値の候補

候補	ページ数
中央値	10
最頻値	6
範囲の中央の値	11
最大値	20

コの解答群

① 中央値	① 最大値
② 最頻値	③ 範囲の中央の値

受け取りの曜日は、月曜から日曜までの循環するリストから選ぶ。移動は両方向にでき、日曜の次は月曜である。各曜日が選ばれる確率が同じなら、最短の移動距離の平均は、初期値を サ。

サの解答群

① 月曜にしたときだけ最小になる	① 木曜にしたときだけ最小になる
② 月曜か日曜にしたときだけ最小になる	③ どの曜日にしても変わらない

問4 次の文章を読み、後の問い（a・b）に答えよ。

学校のWebサイトには、学習用のクイズが置かれている。ブラウザでURLを指定したとき、図6の順に通信を行う場合を考える。AはDNSサーバ、BはWebサーバである。

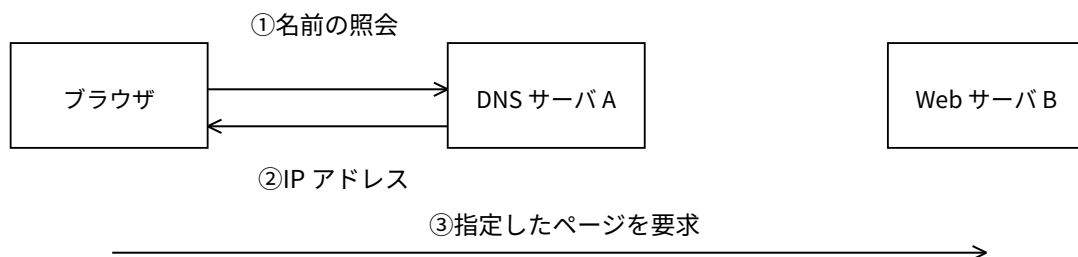


図6 名前を調べてからページを要求する流れ

ブラウザは、まずURLのホスト名をAに照会する。Aがそのホスト名に対応するIPアドレスを返した場合だけ、ブラウザはBに接続して、URLのパスに対応するページを要求する。Bは指定されたパスのページを調べる。

このシステムでは、school.exampleというホスト名と、/quiz/index.htmlというページが存在する。一方、shcool.exampleというホスト名と、/qiz/index.htmlというページは存在しない。ホスト名が存在しない場合、Aは名前を解決できないと返し、Bへの接続は行われない。

通信障害、アクセス権の不足、保存された古い名前解決結果など、ここに示していない原因は起こらないものとする。

a 次ページの誤りの例あ〜うについて、指定したページを開けないことが最初に分かるサーバと理由の組合せを、一つずつ選べ。同じものを繰り返し選んでもよい。

第1問 考え方と選択肢の検討

ア・イ 正答 0・0 2点（問題p.4）

考え方 アは圧縮，イは可逆圧縮。容量を小さくする操作が圧縮であり，処理前の画素値を完全に再現できる条件は可逆性である。見た目の近さではなく，データの一致を基準にする。

誤答の検討 アの1は内容を読まれにくくする暗号化，2は連続した情報を一定間隔で取り出す標本化である。イの1・2は情報の欠落を許すため完全な復元を保証しない。3は暗号化されたデータを戻す処理で，この問題の容量削減とは異なる。

復習 圧縮と暗号化，可逆と非可逆を区別する。

ウ 正答 3 2点（問題p.5）

考え方 バックアップから復元できれば，故障や障害で元のファイルが使えなくなった後に，課題の管理を再開できる。保存するだけでなく復元を確認する点も重要であり，可用性を高める対策である。

誤答の検討 0は本人確認と暗号化を同一視している。1は名前や誕生日を使うため推測しやすい。2では書き換えた人の特定に履歴などの記録が必要である。4の人的なだましには，メモリ容量を増やしても対処できない。

復習 機密性・完全性・可用性と，対策の目的を対応させる。

エ・オ 正答 d・6 2点（問題p.6）

考え方 図2の1行目は1101で， $8+4+1=13$ だからD。2行目は0110で， $4+2=6$ 。残りは $1001=9$ ， $0001=1$ で，全体はD691となる。解答用紙ではDに対応するdを塗る。

誤答の検討 右から順に1，2，4，8の重みを付ける。行の順を逆にした196Dや，1列ずつ縦に読んだ値は，指定された記録方式と異なる。Dを数字の4としてマークすることも誤り。

復習 4ビットを1桁の16進数へ変換する。

第1問 詳解（続き）

カ・キ・ク・ケ 正答 6・f・f・6 4点（問題p.7）

考え方 元の5E93の各行は0101, 1110, 1001, 0011。中央の 4×4 は、上の2行が元の図案の下2行の右端2マスと変換Aの左端2マス、下の2行が変換B・Cの上2行から作られる。結果は0110, 1111, 1111, 0110で6FF6。

誤答の検討 変換Aは左右反転, Bは上下反転, Cは両方である。Aを単に16進数の桁の逆順にするとBと混同する。中央の 4×4 を取り出す前に、4枚がすべて元の図案から作られることを確認する。

復習 全体を一度描き、中央の行を上から読み直す。

コ 正答 0 2点（問題p.8）

考え方 40回の希望のうち、20番目と21番目はいずれも10ページで、中央値は10。初期値 x と希望値 p の移動距離は $|p-x|$ である。絶対値の合計は中央値で最小になる。候補6, 10, 11, 20の合計距離はそれぞれ176, 144, 154, 404。

誤答の検討 2の最頻値6は最もよく選ばれた値だが、全希望の総移動距離を最小にするとは限らない。1の最大値と3の範囲の中央も分布全体の人数を反映しない。平均距離では合計を同じ40で割るため、合計の大小で比較できる。

復習 絶対差の合計と中央値の関係を押さえる。

サ 正答 3 2点（問題p.9）

考え方 曜日は7個の循環リストで、どの初期値から見ても最短距離の分布は0, 1, 1, 2, 2, 3, 3となる。各曜日の確率が同じだから、平均は $12/7$ で一定である。

誤答の検討 $0 \cdot 1 \cdot 2$ は特定の曜日だけが最小だとしている。しかし循環リストには端がなく、開始位置を変えると曜日の名前が入れ替わるだけで、距離の分布は変わらない。

復習 端のあるリストと循環するリストを区別する。

第1問 詳解（続き）

シ 正答 5 1点（問題p.11）

考え方 あのホストschool.exampleは存在するため、AからIPアドレスを受け取ってBへ接続する。Bがパス/qiz/index.htmlのページを調べ、存在しないことを最初に検出する。

誤答の検討 0・3のユーザ名はこの手順では使わない。1・2はホスト名の問題である。4ではAがページを調べると誤認している。6・7の同時検査も、定められた順序と異なる。

復習 URLのホスト名とパスを別々に読む。

ス 正答 2 2点（問題p.11）

考え方 いは、ホストshcool.exampleが存在しない。Aの名前の照会の段階で解決できず、Bへの接続は行われぬ。パスが正しくてもこの段階で止まる。

誤答の検討 1のBがホスト名を調べるのではない。4・5のページの問題は名前が解決した後に調べるもの。ほかの選択肢も、このモデルでAが調べる内容と一致しない。

復習 処理を順に追い、最初に止まる段階を特定する。

セ 正答 2 2点（問題p.11）

考え方 うはホストもパスも誤っているが、先にAがホスト名を調べて失敗する。Bへ接続しないため、パスの誤りはその時点では検出されない。したがってスと同じ2である。

誤答の検討 6は両方の誤りをAが同時に調べるとしているが、Aはパスを調べない。7のBによる検出も、Bへ接続する前に止まるため成立しない。

復習 誤りが複数あっても、最初の検出理由だけを答える。

第1問 詳解（続き）**ソ 正答 3 1点（問題p.11）**

考え方 HTTPSは、Webの通信をTLSによって保護して送受信するための仕組みである。ここで問われている目的は通信内容の暗号化であり、名前解決や経路の決定とは区別する。

誤答の検討 0のDNSは名前からIPアドレスなどを調べる仕組み。1のWWWはWebの仕組み全体を指し、それ自体が暗号化の指定ではない。2のルーティングは通信の経路を決める。

復習 DNS・HTTPS・ルーティングの役割を区別する。